

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

Questões de 136 a 180

QUESTÃO 136

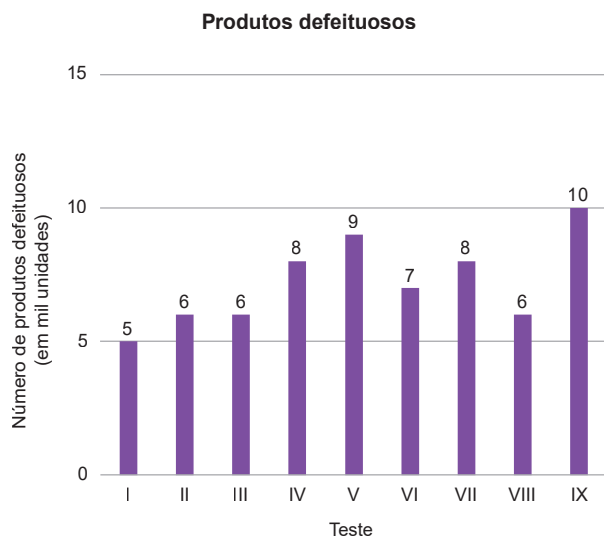
Uma pista de patinação de formato circular está passando por uma reforma de ampliação. Atualmente, a pista possui raio igual a 10 metros. Após a ampliação, o novo raio da pista será de 12 metros.

Desse modo, a reforma prevê um aumento da área da pista de

- A 17%.
- B 20%.
- C 31%.
- D 44%.
- E 69%.

QUESTÃO 137

Uma fábrica de eletrodomésticos realiza testes de qualidade em todos os produtos antes de lançá-los no mercado, visando identificar e corrigir possíveis defeitos. O gráfico a seguir apresenta o número de produtos defeituosos (em mil unidades) que foram identificados nos nove testes realizados em 2024.

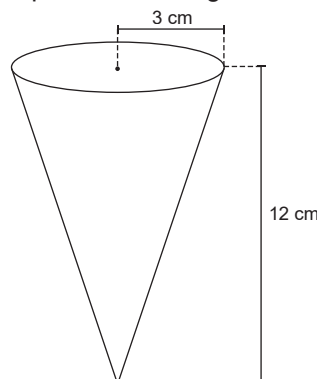


A mediana desses números é, em mil unidades, igual a

- A 5,0.
- B 6,0.
- C 7,0.
- D 8,0.
- E 9,0.

QUESTÃO 138

Uma sorveteria disponibiliza diversos tamanhos de casquinha aos seus clientes. Todos têm formato de cone, e o maior deles apresenta as seguintes medidas.



A sorveteria decidiu disponibilizar um novo tamanho, mantendo o formato e a altura do maior disponível, mas ampliando a capacidade em 21%.

Utilize 3 como aproximação para π .

O raio da base desse novo tamanho de casquinha deve ser, em centímetro, de

- A 3,21.
- B 3,30.
- C 3,63.
- D 6,60.
- E 7,26.

QUESTÃO 139

A taxa de desocupação representa a proporção de pessoas que estão desempregadas, mas que estão ativamente buscando emprego. O quadro a seguir apresenta a taxa de desocupação nacional no último trimestre de cada ano do período de 2020 a 2024. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Ano	Taxa de desocupação (em %)
2020	14,5
2021	11,1
2022	7,9
2023	7,4
2024	6,2

Suponha que especialistas prevejam que a redução absoluta observada de 2023 a 2024 na taxa de desocupação do último trimestre se manterá para os próximos anos.

Com base nessa previsão, espera-se que a taxa de desocupação do último trimestre de 2025 seja de

- A 2,8%.
- B 3,0%.
- C 5,0%.
- D 5,2%.
- E 5,7%.

QUESTÃO 140

Uma fábrica produz três tipos de processadores: básico, intermediário e avançado. Todos passam por verificações de estabilidade antes de serem liberados para a venda, e a quantidade dessas depende do tipo de processador produzido. O quadro a seguir apresenta a produção semanal de cada tipo de processador e o número de verificações de estabilidade ao qual cada um deles é submetido.

Tipo de processador	Produção semanal	Número de verificações de estabilidade por unidade
Básico	400	1
Intermediário	250	2
Avançado	200	3

A cada semana, o responsável geral pela produção dos processadores seleciona, de forma aleatória e com igual chance de escolha, uma das verificações da semana para participar pessoalmente.

Qual é a probabilidade de que, em duas semanas seguidas, o responsável geral participe de verificações de estabilidade em processadores intermediários?

- A** $\frac{1}{9}$
- B** $\frac{1}{6}$
- C** $\frac{1}{3}$
- D** $\frac{2}{5}$
- E** $\frac{2}{3}$

QUESTÃO 141

Escala de magnitudes estelares

A escala de magnitudes foi definida inicialmente por Hiparco e posteriormente foi refinada por Ptolomeu. Nela, os valores positivos representam estrelas fracas e os valores negativos representam estrelas muito brilhantes. A expressão que permite calcular a magnitude m de uma estrela é $m = 2,5 \cdot \log\left(\frac{F_0}{F}\right)$, em que F é a luminosidade dela e F_0 é a luminosidade correspondente à magnitude zero.

Disponível em: <http://astroweb.iag.usp.br>. Acesso em: 14 mar. 2025 (adaptado).

O quadro a seguir apresenta a magnitude aparente de cinco estrelas.

Estrela	Magnitude aparente
Canopus	-0,7
Deneb	1,25
Sirius	-1,44
Sol	-26,5
Vega	0,0

Considere uma estrela cuja luminosidade equivale a duas vezes a luminosidade correspondente à magnitude zero. Utilize 0,3 como aproximação para $\log 2$.

A magnitude aparente dessa estrela é mais próxima daquela apresentada por

- A** Canopus.
- B** Deneb.
- C** Sirius.
- D** Sol.
- E** Vega.

QUESTÃO 142

O nível de intensidade (L) de um som é medido em decibel por meio da equação $L = 10 \cdot \log\left(\frac{I}{I_0}\right)$, em que I é a intensidade sonora e I_0 é a intensidade mínima audível.

Durante um experimento, dois sons de intensidades diferentes tiveram seus níveis medidos. O primeiro som, de intensidade I , apresentou nível de intensidade sonora L . Já o segundo, de intensidade $2I$, apresentou nível de intensidade sonora L' .

A relação entre L' e L é

- A** $L' = 2L$
- B** $L' = L \cdot \log 2$
- C** $L' = 10L \cdot \log 2$
- D** $L' = 10 \cdot \log 2 + L$
- E** $L' = 10 \cdot \log 2 - L$

QUESTÃO 143

Em uma indústria de água mineral, uma máquina de envase é responsável por encher garrafas de 500 mililitros. A cada 10 segundos, uma garrafa é completamente preenchida. A máquina opera de forma ininterrupta durante um período de 8 horas diárias.

Quantos litros de água são envasados por essa máquina em um dia?

- A** 1 440
- B** 2 880
- C** 4 000
- D** 4 800
- E** 5 760

QUESTÃO 144

Uma loja de eletrodomésticos vende um modelo de sofá à vista por R\$ 2 400,00 e, para compras parceladas, ela oferece duas opções de pagamento:

- **Opção 1:** Parcelado em 12 vezes, com a primeira parcela no valor de R\$ 160,00 e as demais parcelas aumentando progressivamente R\$ 20,00 a cada mês.
- **Opção 2:** Parcelado em 6 vezes, com a primeira parcela no valor de R\$ 600,00 e as demais parcelas diminuindo progressivamente R\$ 40,00 a cada mês.

Em certa semana, três clientes, A, B e C, compraram esse modelo de sofá. O cliente A decidiu comprar o sofá à vista. Já os clientes B e C decidiram pelas opções de pagamento 1 e 2, respectivamente.

Considere que não houve atualização monetária no preço do sofá durante o período das compras.

Nesse caso, o valor total a ser pago pelo cliente B, comparado ao valor total a ser pago pelo cliente C, na compra do sofá será de

- A** R\$ 440,00 a menos.
- B** R\$ 120,00 a menos.
- C** R\$ 240,00 a mais.
- D** R\$ 600,00 a mais.
- E** R\$ 840,00 a mais.

QUESTÃO 145

Uma plataforma de cursos *on-line* oferece certificação aos alunos que completam todos os módulos de um curso e realizam uma prova final. A prova é composta de algumas questões de nível 1, que apresentam uma única afirmação que o aluno deve julgar como verdadeira ou falsa, e duas questões de nível 2, que são de múltipla escolha. Cada questão de nível 2 possui três alternativas, das quais apenas uma é correta. Para obter a certificação, o aluno deve acertar todas as questões de nível 1 e, no mínimo, uma questão de nível 2.

Para garantir que a certificação não seja obtida apenas por meio de chutes, a equipe responsável pela plataforma deseja que a probabilidade de um aluno ser aprovado nessa etapa da certificação, ao selecionar aleatoriamente as respostas em cada uma das questões, seja de, no máximo, 2%.

Nessas condições, qual é a quantidade mínima de questões de nível 1 que deve compor a prova?

- A** 2
- B** 3
- C** 4
- D** 5
- E** 6

QUESTÃO 146

Uma academia oferece um plano mensal ao preço de R\$ 124,00 que inclui o uso dos aparelhos do salão e duas aulas coletivas por mês. Para cada aula coletiva extra realizada, é cobrado um valor adicional de R\$ 12,00.

A expressão que relaciona o custo mensal (C), em real, desse plano e o número (n) de aulas coletivas realizadas no mês é

- A** $C(n) = 12n + 148$
- B** $C(n) = 12n + 136$
- C** $C(n) = 12n + 124$
- D** $C(n) = 12n + 112$
- E** $C(n) = 12n + 100$

QUESTÃO 147

Os três promotores de um festival gastronômico tinham, ao todo, 528 fichas de degustação para distribuir no evento. Considerando as atribuições deles, cada promotor ficou responsável por distribuir uma quantidade de fichas inversamente proporcional ao seu tempo de experiência.

Sabe-se que o promotor 1, menos experiente, tinha apenas 2 anos de experiência, o promotor 2 tinha 4 anos e o promotor 3, mais experiente, acumulava 6 anos de experiência.

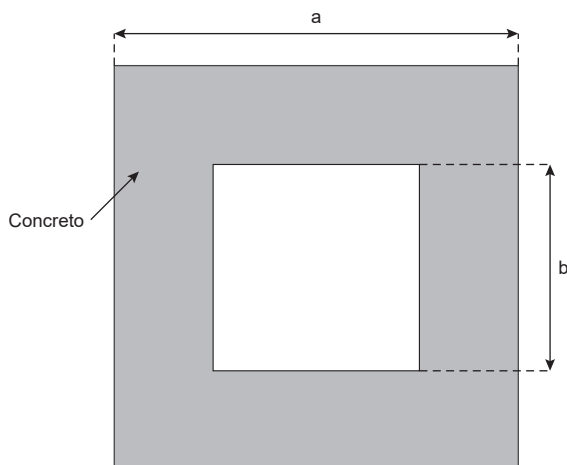
Quantas fichas ficaram sob a responsabilidade do promotor 1?

- A** 44
- B** 96
- C** 144
- D** 176
- E** 288

QUESTÃO 148

Para produzir blocos de concreto, um fabricante de materiais de construção utiliza fôrmas similares a um prisma reto de base quadrada, com uma cavidade central menor de mesmo formato. Para fabricar cada bloco, o concreto é despejado em toda a região externa ao prisma menor e interna ao prisma maior.

A figura a seguir apresenta a vista superior de uma dessas fôrmas.



O fabricante produz cinco modelos diferentes de blocos, todos com altura medindo 20 centímetros, cujas medidas de área da base estão indicadas no quadro.

Modelo	a^2 (cm ²)	b^2 (cm ²)
I	400	256
II	361	169
III	324	225
IV	289	121
V	256	144

Visando reduzir os custos, o fabricante descontinuará o modelo de bloco que requer o maior volume de concreto para a fabricação.

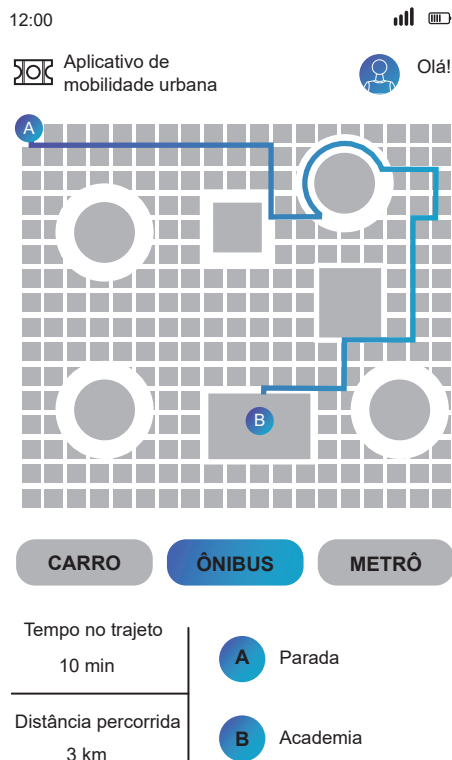
Considere desprezível a espessura das paredes das fôrmas.

O modelo de bloco que será descontinuado é o

- A** I.
- B** II.
- C** III.
- D** IV.
- E** V.

QUESTÃO 149

Um aplicativo de mobilidade urbana foi utilizado para planejar uma rota de ônibus desde a parada mais próxima da residência do usuário (ponto A) até a academia onde ele pratica exercícios (ponto B). O aplicativo oferece diversas opções de percurso para que o usuário possa escolher entre elas. A figura a seguir exibe o percurso escolhido pelo usuário, bem como a distância a ser percorrida e o tempo no trajeto. Na tela, o trajeto de A até B (destacado em azul) tem cerca de 10 cm de comprimento.



A escala utilizada por esse aplicativo para representar as medidas reais foi

- A** 1 : 3 000
- B** 1 : 10 000
- C** 1 : 30 000
- D** 1 : 100 000
- E** 1 : 300 000

QUESTÃO 150

Uma empresa especializada na montagem de placas eletrônicas utiliza resistores e diodos como principais componentes. Para garantir a estabilidade dos circuitos gerados, a empresa decidiu que esses componentes devem ser posicionados em fila e de forma alternada nas placas.

A empresa dispõe de três modelos distintos de resistores (R_1 , R_2 e R_3) e três modelos diferentes de diodos (D_1 , D_2 e D_3). Cada placa eletrônica é composta por esses seis componentes, com um exemplar de cada modelo. Desse modo, as placas se diferenciam apenas pela disposição desses componentes nelas.

Considere que a empresa pretende montar todas as configurações de placas possíveis com os componentes disponíveis.

Quantas configurações distintas de placas a empresa pretende montar?

- A 6!
- B $2 \cdot 5!$
- C $3! \cdot 3!$
- D $2 \cdot 3! \cdot 3!$
- E $3! \cdot 3! \cdot 3! \cdot 3!$

QUESTÃO 151

Dois grupos de amigos, I e II, realizaram uma mesma viagem seguindo percursos diferentes. O grupo I seguiu um percurso com extensão de 240 km, enquanto o grupo II seguiu um percurso de 360 km. Sabe-se que o grupo I chegou ao destino em 4 h e que o grupo II viajou a uma velocidade média de 72 km/h.

Considere que os dois grupos partiram ao mesmo tempo em direção ao destino.

Em comparação ao grupo I, o grupo II chegou ao destino

- A 1 h antes.
- B 2 h antes.
- C 1 h depois.
- D 2 h depois.
- E 5 h depois.

QUESTÃO 152

A resistência do concreto depende da proporção entre seus componentes: cimento, areia e brita. Para cada aplicação, existe um traço ideal, que indica a proporção em volume de cada componente.

Um engenheiro civil, utilizando um *software* de cálculo estrutural, determinou que, para vigas, é necessário $0,17 \text{ m}^3$ de cimento para cada metro cúbico de concreto.

Considere que a resistência do concreto (R), em megapascal (MPa), se relacione com a quantidade de cimento (C), em m^3 , por meio da equação $C = 0,02R + 0,1$. Além disso, admita que o engenheiro classifique a resistência do concreto de acordo com o seguinte quadro.

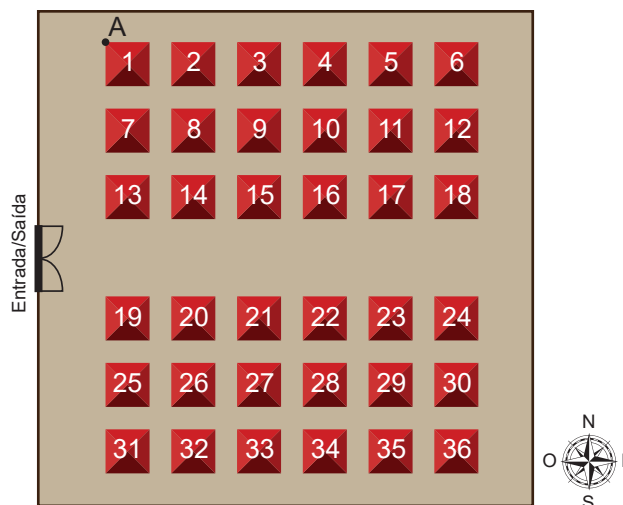
Classificação	Resistência do concreto (MPa)
Tipo A	$R < 20$
Tipo B	$20 \leq R < 25$
Tipo C	$25 \leq R < 30$
Tipo D	$30 \leq R < 35$
Tipo E	$R \geq 35$

Qual é a classificação da resistência do concreto utilizado em vigas?

- A Tipo A
- B Tipo B
- C Tipo C
- D Tipo D
- E Tipo E

QUESTÃO 153

Um carteiro realizou a entrega de correspondências em um condomínio, cujas casas, numeradas de 1 a 36, estão dispostas em uma grade retangular, conforme indicado na figura a seguir.



A sequência de entregas do carteiro foi a seguinte: Casa 1 → Casa 4 → Casa 16 → Casa 15 → Casa 27 → Casa 25.

Considere N, S, L e O designações para norte, sul, leste e oeste, respectivamente. Além disso, admita que a caixa de correios de cada casa fica localizada na extremidade esquerda da frente dela e que todas têm a frente direcionada para o norte.

Partindo da frente da casa 1 (ponto A), a sequência de movimentos que o carteiro realizou para efetuar todas as demais entregas foi

- A N - S - O - S - O.
- B L - S - O - S - O.
- C L - S - O - S - L.
- D N - L - L - N - L.
- E O - N - L - N - L.

QUESTÃO 154

Um posto de combustíveis vende diariamente 60 000 litros de gasolina quando o preço do litro é R\$ 7,80. O gerente do posto percebeu que, para cada redução de R\$ 0,02 no preço do litro desse combustível, as vendas diárias aumentam em 200 litros.

Nessas condições, a receita diária máxima desse posto de combustíveis é

- A** R\$ 117 000,00.
- B** R\$ 119 025,00.
- C** R\$ 468 000,00.
- D** R\$ 474 075,00.
- E** R\$ 476 100,00.

QUESTÃO 155

Uma lanchonete oferece álcool em gel aos seus clientes para que eles possam higienizar as mãos de forma mais prática. Para garantir esse serviço, são comprados frascos de 450 mL do produto, os quais ficam disponíveis, um por vez, no balcão do estabelecimento.

Atualmente, a lanchonete atende 120 clientes por dia e consome 30 frascos de álcool em gel por mês, ambos em média. No próximo mês, a lanchonete pretende lançar uma promoção e espera atender 200 clientes por dia. Para reduzir a frequência de reposição do álcool em gel e economizar na compra desse produto, a administração decidiu substituir os frascos de 450 mL por versões de 1,5 L.

Considere que o consumo mensal de álcool em gel seja proporcional ao número de clientes atendidos por dia ao longo do mês considerado e que a expectativa da lanchonete se concretize.

Nessas condições, quantos frascos do novo tamanho serão necessários para atender à demanda no mês da promoção?

- A** 6
- B** 9
- C** 15
- D** 30
- E** 50

QUESTÃO 156

Cinco candidatos estão participando de um processo seletivo composto de seis provas divididas em duas fases. Cada uma das duas fases que compõem cada prova vale de 0 a 90 pontos. A pontuação final de cada candidato em cada uma das seis provas equivale à soma das pontuações obtidas por ele nas duas fases que a compõem.

Os quadros a seguir mostram as pontuações finais obtidas por esses cinco candidatos nas cinco primeiras provas e a pontuação obtida na 1ª fase da sexta e última prova.

Candidato	Prova 1	Prova 2	Prova 3	Prova 4	Prova 5
I	147	146	155	154	145
II	150	150	146	147	155
III	149	148	147	149	147
IV	146	150	145	160	140
V	139	144	148	152	156

Candidato	Prova 6 (1ª fase)
I	80
II	78
III	76
IV	77
V	82

Para ser aprovado no processo seletivo, o candidato deve obter uma média de 150 pontos por prova.

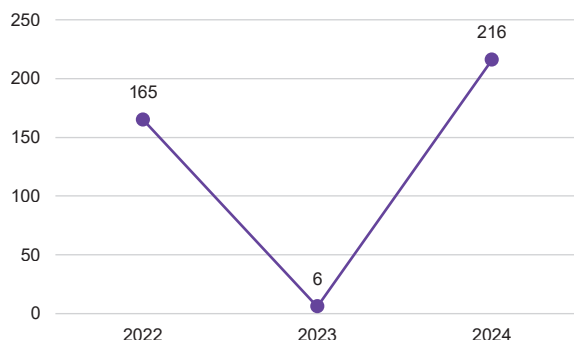
O candidato que precisa da menor quantidade de pontos na 2ª fase da sexta prova para ser aprovado é o

- A** I.
- B** II.
- C** III.
- D** IV.
- E** V.

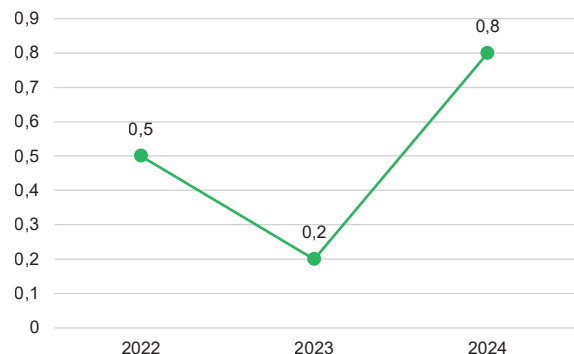
QUESTÃO 157

Em 2021, uma universidade ofereceu 162 vagas para o curso de Administração, com 1 053 candidatos inscritos. Os gráficos a seguir apresentam os aumentos absolutos no número de candidatos inscritos e na relação candidato/vaga nos anos seguintes, de 2022 a 2024.

Aumento absoluto no número de candidatos inscritos em relação ao ano anterior



Aumento absoluto na relação candidato/vaga em relação ao ano anterior



Considere que a relação candidato/vaga indica a concorrência de um curso, representando quantos candidatos estão disputando cada vaga disponível, e que ela é calculada pela razão entre o número de candidatos inscritos em determinado ano e o número de vagas ofertadas nesse mesmo período.

Com base nessas informações, quantas vagas foram oferecidas para o curso de Administração nessa universidade em 2024?

- A 173
- B 174
- C 180
- D 270
- E 381

QUESTÃO 158

Um turista brasileiro fez uma viagem à China e aos Estados Unidos. Antes de viajar, ele foi a uma casa de câmbio realizar a troca do real pelas moedas desses dois países. Ele trocou R\$ 5 800,00 por yuan (CNY) e dólar americano (USD), dividindo esse valor igualmente entre as duas moedas. No dia da troca, as cotações, incluindo as taxas de câmbio, eram as seguintes.

- 1 USD = R\$ 5,80
- 1 USD = 7,30 CNY

Quantos yuans o turista recebeu nessa troca?

- A 397
- B 500
- C 2 304
- D 3 650
- E 4 608

QUESTÃO 159

Uma pessoa decidiu produzir e vender brigadeiros para aumentar sua renda. Fazendo um estudo de custo, ela descobriu que terá uma despesa fixa de R\$ 48,00 adicionada de R\$ 0,50 por unidade de doce produzida e que o preço de venda praticado em sua região é de R\$ 2,00 por unidade.

Considerando o preço de venda praticado, quantos doces, no mínimo, ela deverá produzir e vender para obter lucro?

- A 32
- B 33
- C 72
- D 73
- E 96

QUESTÃO 160

Só entre janeiro e setembro de 2021, o Brasil bateu 4,5 bilhões de *streamings* e *downloads* ilegais, segundo a Similar Web, empresa de análise, mineração de dados e inteligência empresarial, fazendo o país alcançar o 5º lugar no *ranking* global de acessos a produtos piratas.

Disponível em: <https://jornal.usp.br>. Acesso em: 9 dez. 2024 (adaptado).

Qual é a representação do número de *streamings* e *downloads* ilegais com todos os seus algarismos?

- A 4 000 500.
- B 4 500 000.
- C 4 000 500 000.
- D 4 500 000 000.
- E 4 500 000 000 000.

QUESTÃO 161

Uma ONG realiza periodicamente mutirões de limpeza em praias do litoral brasileiro. Os voluntários recolhem os resíduos descartados de forma inadequada e realizam o descarte correto. O quadro a seguir apresenta a massa, em quilograma, de resíduos recolhidos ao longo de cinco dias de uma semana de coleta.

Dia da semana	Papel	Plástico	Metal	Vidro
Segunda-feira	12,5	8	5,5	5
Terça-feira	6,5	10	5	11,5
Quarta-feira	8	10,5	8,5	7
Quinta-feira	10,5	8,5	8	10
Sexta-feira	9,5	11,5	7,5	7,5

O dia da semana em que foi recolhida a maior massa de resíduos foi a

- A** segunda-feira.
- B** terça-feira.
- C** quarta-feira.
- D** quinta-feira.
- E** sexta-feira.

QUESTÃO 162

O preço de venda de um produto X depende de quatro variáveis: custo fixo, custo variável, imposto e lucro. Atualmente, o produto é comercializado a R\$ 250,00, distribuídos conforme o quadro a seguir.

Composição do preço de venda do produto X	
Variável	Participação
Custo fixo	35%
Custo variável	30%
Imposto	15%
Lucro	20%

Após uma análise de mercado, foi decidido que o custo fixo passaria a representar 45% do preço de venda do produto e que este passaria a ser comercializado a R\$ 300,00. Para garantir o aumento previsto de R\$ 10,00 no lucro por produto em relação ao obtido anteriormente, ficou definido que o custo variável deveria ser reduzido, já que o percentual do imposto permaneceria inalterado.

Nessas condições, a redução absoluta sofrida pelo percentual de participação do custo variável no preço de venda deve ser de

- A** 5%.
- B** 6%.
- C** 10%.
- D** 25%.
- E** 33%.

QUESTÃO 163

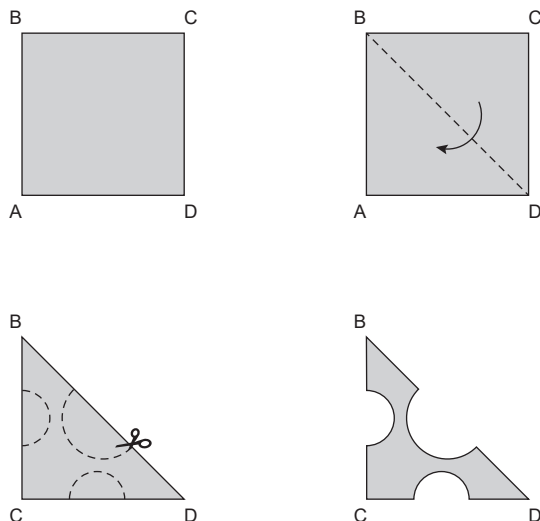
Uma pessoa de 60 kg de massa está treinando para uma maratona e recebeu uma orientação médica para aumentar sua ingestão diária de água em 60% nos dias de baixa umidade. Nos dias de umidade adequada, ela ingere 1 L de água para cada 20 kg de massa corporal, porcionando igualmente o volume total a ser ingerido em 15 copos, sendo cada um ingerido a cada 1 hora desde o momento em que ela acorda.

Mantendo esse porcionamento, qual é o volume de água, em mililitro, que essa pessoa deve ingerir por copo nos dias de baixa umidade para atender à orientação médica?

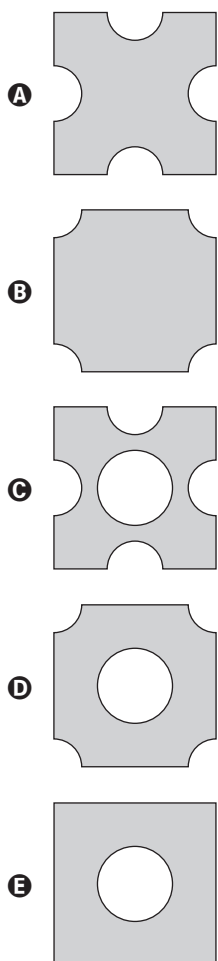
- A** 480
- B** 320
- C** 200
- D** 180
- E** 120

QUESTÃO 164

Uma pessoa utilizou uma folha de papel quadrada ABCD para criar um padrão geométrico simétrico. Inicialmente, ela dobrou a folha pela diagonal $\overline{BD}$, formando o triângulo BCD da figura a seguir, sobreposto ao triângulo BAD. Em seguida, traçou semicírculos sobre os lados desse triângulo, sendo o diâmetro deles igual a um terço do lado sobre o qual estão apoiados.



Ao desdobrar a folha, o resultado obtido é



QUESTÃO 165

A população de uma cidade tem reclamado da falta de integração entre os diferentes meios de transporte públicos disponíveis. A Secretaria de Transporte decidiu formar uma comissão com quatro engenheiros de tráfego para analisar o caso e propor soluções. Ao todo, a secretaria conta com dez engenheiros, dos quais dois são responsáveis por coordenar a equipe. Como um desses coordenadores já está alocado na resolução de outro problema de mobilidade urbana, não poderá fazer parte dessa comissão, acarretando a participação obrigatória do outro.

Dessa forma, de quantas maneiras diferentes essa comissão pode ser formada?

- A $\frac{9!}{6!}$
- B $\frac{8!}{5!}$
- C $\frac{9!}{3!6!}$
- D $\frac{8!}{3!5!}$
- E $\frac{8!}{2!6!}$

QUESTÃO 166

Uma empresa realizou um levantamento do consumo de energia do seu sistema de iluminação, o qual é composto de 80 lâmpadas, sendo 30 convencionais e 50 LED. Os dados obtidos foram os seguintes:

- As lâmpadas convencionais são utilizadas 10 horas por dia e têm x watts de potência cada uma;
- As lâmpadas LED são utilizadas 8 horas por dia e têm y watts de potência cada uma;
- A potência de uma lâmpada convencional é quatro vezes a potência de uma lâmpada LED;
- O consumo total diário de energia do sistema de iluminação é de 11 200 watts-hora.

Com o objetivo de reduzir o consumo total diário de energia em 12,5%, a empresa substituiu algumas lâmpadas convencionais por lâmpadas LED do mesmo modelo já utilizado no sistema. No entanto, todas as lâmpadas agora são utilizadas pelo mesmo período que eram utilizadas as convencionais.

Considere que consumo (em watt-hora) é o produto entre a potência (em watt) e o tempo (em hora).

Quantas lâmpadas convencionais foram substituídas para atingir a redução almejada?

- A 10
- B 20
- C 30
- D 40
- E 70

QUESTÃO 167

Uma pessoa participou de um concurso de gastronomia apresentando um risoto de camarão. Nesse concurso, são analisados dois critérios: apresentação e sabor, cada um com um peso diferente. O quadro a seguir apresenta o peso dos critérios e as notas obtidas pelo risoto em cada um deles.

Critério	Peso	Nota
Apresentação	4	9,0
Sabor	6	7,0

A média obtida pelo risoto de camarão dessa pessoa foi

- A 3,2.
- B 5,0.
- C 7,8.
- D 8,0.
- E 8,2.

QUESTÃO 168

Uma indústria do ramo alimentício utiliza uma máquina, chamada de misturador de massa, para preparar os ingredientes de seus produtos. Essa máquina tem o formato de um cilindro equilátero, com diâmetro igual a 3 metros. Para evitar vazamentos, o preenchimento de massa líquida é feito até dois terços da altura da máquina, embora essa seja uma altura inferior ao limite máximo indicado no manual.

Para atender à demanda diária de produção, a indústria utiliza cinco máquinas idênticas e completamente preenchidas até a altura estabelecida para evitar vazamentos. No entanto, em determinado dia, ocorreu um problema em uma das máquinas, e a indústria só conseguiu usar quatro delas. Para garantir exatamente a mesma produção diária, foi solicitado que cada máquina operasse no limite máximo indicado no manual.

Considere 3 como aproximação para π .

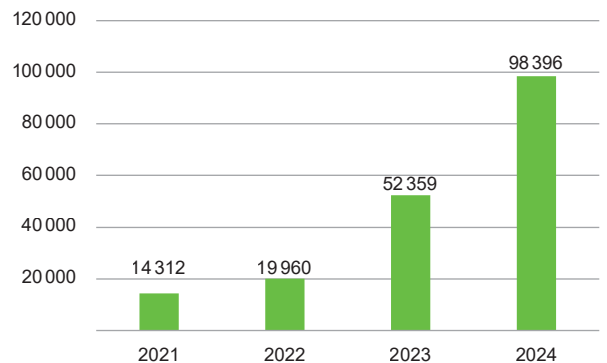
Sabendo que a produção diária foi garantida, em quantos metros a altura do preenchimento de massa líquida foi aumentada em cada máquina?

- A 0,30
- B 0,50
- C 0,75
- D 1,75
- E 2,50

QUESTÃO 169

Os veículos elétricos têm se destacado cada vez mais no mercado automotivo por ser uma alternativa mais sustentável em comparação aos veículos tradicionais. Movidos por motores alimentados por baterias recarregáveis, eles são uma solução atraente para a redução da poluição do ar, já que não emitem gases do efeito estufa. O gráfico a seguir apresenta a série histórica de venda de veículos leves elétricos no Brasil.

Série histórica de venda de veículos leves elétricos no Brasil



Disponível em: <https://abve.org.br>. Acesso em: 6 fev. 2025.

O crescimento aproximado observado de 2021 a 2024 na venda desses veículos foi de

- A 688%.
- B 588%.
- C 115%.
- D 85%.
- E 15%.

QUESTÃO 170

O pátio de uma escola será revitalizado e terá uma área retangular de 12 metros de largura por 18 metros de comprimento coberta por grama sintética. Para isso, serão utilizadas placas retangulares de grama de 1 metro de largura por 2 metros de comprimento cada uma. Essas placas são vendidas em dois tipos de pacote contendo diferentes quantidades, cujos preços estão indicados a seguir.

- **Pacote do tipo A:** 10 peças a R\$ 120,00;
- **Pacote do tipo B:** 4 peças a R\$ 50,00.

Considere que a grama será instalada sem deixar espaços entre as placas.

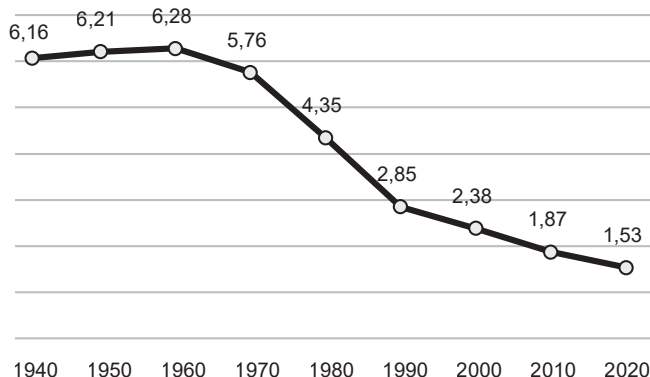
A compra que permite cobrir toda a área retangular gerando o menor custo total é

- A 11 pacotes do tipo A.
- B 27 pacotes do tipo B.
- C 8 pacotes do tipo A e 7 pacotes do tipo B.
- D 9 pacotes do tipo A e 4 pacotes do tipo B.
- E 10 pacotes do tipo A e 2 pacotes do tipo B.

QUESTÃO 171

A taxa de fecundidade representa o número médio de filhos nascidos vivos tidos por mulher ao longo de seu período reprodutivo. O gráfico a seguir mostra a evolução desse indicador no Brasil de 1940 a 2020.

Taxa de fecundidade – Brasil – 1940/2020



Disponível em: <https://gov.br>. Acesso em: 14 fev. 2025.

Caso a redução absoluta observada na última década se mantenha, a taxa de fecundidade do Brasil em 2040 será de

- A 0,34.
- B 0,68.
- C 0,85.
- D 1,19.
- E 1,34.

QUESTÃO 172

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulga, periodicamente, os preços praticados nos postos de combustíveis do país. A tabela a seguir mostra o preço médio do litro da gasolina comum em cinco capitais brasileiras na semana de 2 a 8 de fevereiro de 2025.

Preço médio do litro de gasolina comum na semana de 02/02/2025 a 08/02/2025

Capital	Preço médio (R\$/L)
Fortaleza (CE)	6,14
Belém (PA)	6,30
Brasília (DF)	6,56
São Paulo (SP)	6,20
Curitiba (PR)	6,60

Disponível em: <https://gov.br>. Acesso em: 25 fev. 2025.

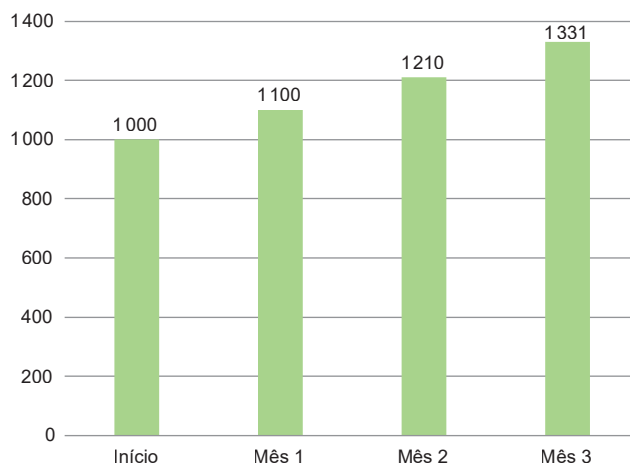
Na semana analisada, o desvio médio dos preços médios praticados nessas cinco capitais é, em real, mais próximo de

- A 0,18.
- B 0,46.
- C 0,88.
- D 6,30.
- E 6,36.

QUESTÃO 173

Alguns pesquisadores decidiram monitorar a recuperação de uma área degradada por meio da observação da cobertura vegetal ao longo de um ano. O experimento teve início com uma cobertura vegetal de área igual a 1000 m². A evolução dessa área ao longo do primeiro trimestre foi registrada mensalmente e está representada no gráfico a seguir.

Cobertura vegetal



A cada mês, essa área aumenta em uma proporção constante em relação à anterior. Utilize 1,61 como aproximação para $(1,1)^5$.

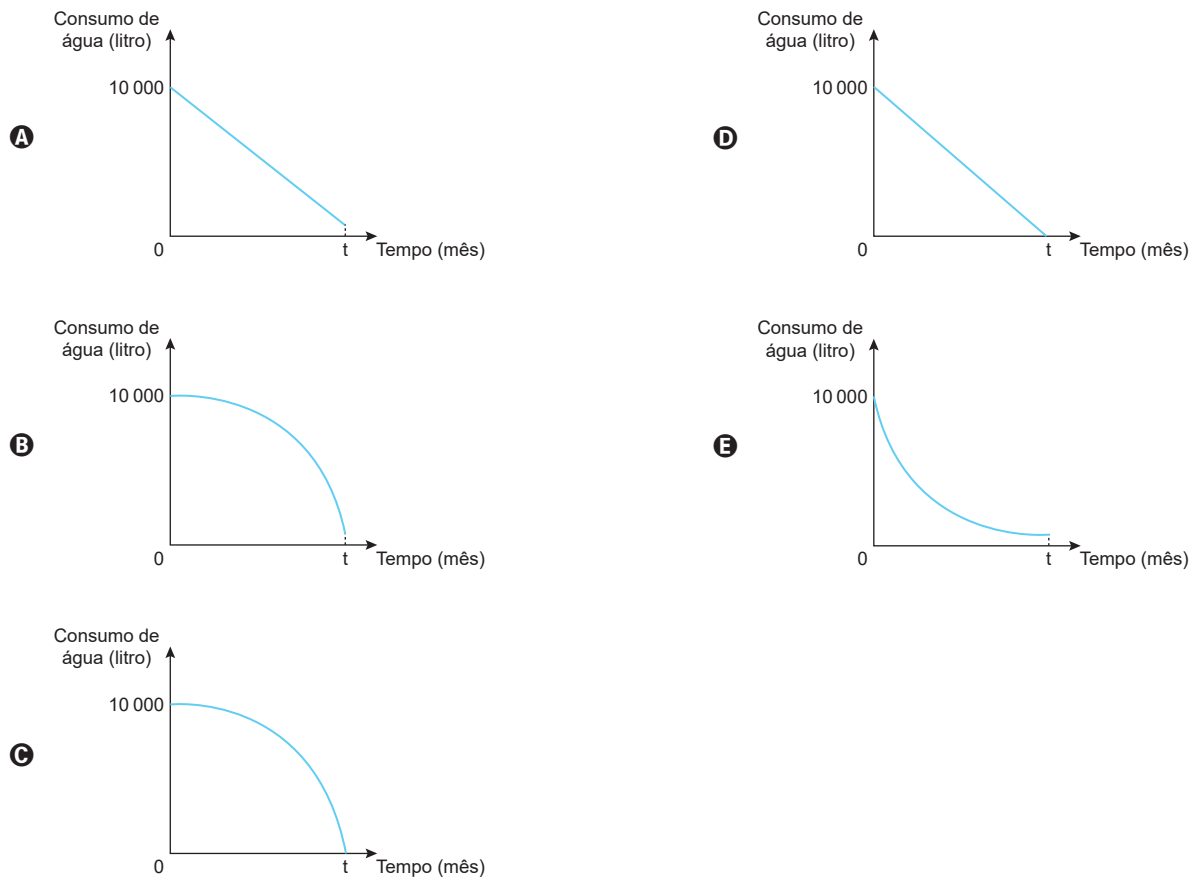
Após um semestre do início desse experimento, a área da cobertura vegetal será, em metro quadrado, mais próxima de

- A 4 641.
- B 1 948.
- C 1 771.
- D 1 660.
- E 1 610.

QUESTÃO 174

Uma cidade implementou um programa de racionamento de água, no qual a população era incentivada a diminuir progressivamente o consumo de água em suas residências. O consumo médio da população dessa cidade era de 10 000 litros por residência e, durante o período em que o programa esteve em vigor, foi reduzido em 20% a cada mês. O programa teve duração de t meses.

Com base nessas informações, o gráfico que melhor relaciona o consumo médio de água de cada residência dessa cidade ao longo do tempo de vigência do programa de racionamento de água é



QUESTÃO 175

Uma fábrica de barracas de acampamento está projetando um novo modelo em formato de pirâmide hexagonal regular, cujas medidas de altura e de lado da base são iguais a 1,6 metro. Nas especificações do produto, serão indicados a área ocupada após a montagem e o volume interno da barraca.

Considere 1,7 como aproximação para $\sqrt{3}$.

O volume interno que constará nas especificações do produto será, em metro cúbico, mais próximo de

- A** 1,4.
- B** 3,5.
- C** 4,1.
- D** 10,4.
- E** 13,9.

QUESTÃO 176

Na última safra, a plantação de um agricultor tinha 5 hectares de extensão, o que gerava um consumo semanal de 100 000 litros de água para a irrigação. Na safra atual, a área cultivada aumentou para 8 hectares, dos quais 3,2 hectares têm solo arenoso, o qual mantém a necessidade de água por hectare da última safra, e 4,8 hectares têm solo argiloso, o qual consome menos água.

O agricultor almeja gastar, no máximo, 136 000 litros de água por semana para irrigar sua atual plantação.

Para atingir seu objetivo, o consumo de água por hectare da área de solo argiloso deve ser menor, em relação ao consumo de água por hectare da área de solo arenoso, em

- A 33,3%.
- B 25,0%.
- C 15,0%.
- D 12,5%.
- E 11,1%.

QUESTÃO 177

Um psicólogo conduziu um experimento que visava analisar a probabilidade de ocorrência de um determinado comportamento em resposta a três estímulos distintos, apresentados em diferentes contextos. Os estímulos foram os seguintes:

- **Estímulo 1:** som de alta frequência (apresentado em ambiente silencioso e em ambiente com ruído moderado);
- **Estímulo 2:** imagem de uma cobra (apresentada em tela pequena e em tela grande);
- **Estímulo 3:** cheiro de lavanda (apresentado com intensidade fraca e com intensidade forte).

Após diversas repetições do experimento com um mesmo grupo de voluntários, o psicólogo obteve os resultados apresentados no quadro a seguir.

Estímulo	Contexto	Número de vezes que o comportamento ocorreu	Número de vezes que o estímulo foi apresentado
1	Ambiente silencioso	30	80
1	Ambiente com ruído	26	40
2	Tela pequena	15	30
2	Tela grande	36	60
3	Intensidade fraca	10	50
3	Intensidade forte	21	70

Com base nos resultados do experimento, o estímulo que apresentou a maior probabilidade de gerar o comportamento em questão, considerando a influência do contexto, foi o

- A 1, em ambiente silencioso.
- B 1, em ambiente com ruído.
- C 2, em tela pequena.
- D 2, em tela grande.
- E 3, em intensidade fraca.

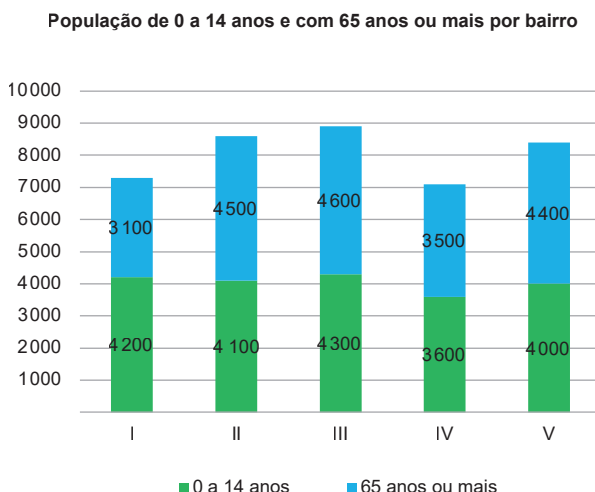
QUESTÃO 178

O Índice de Envelhecimento (IE) é calculado pela razão entre a população com 65 anos ou mais de idade e a população de 0 a 14 anos. Portanto, quanto maior o valor do indicador, mais envelhecida é a população.

Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br>. Acesso em: 11 fev. 2025 (adaptado).

A administração da prefeitura de determinada cidade, sabendo disso, decidiu implementar um programa que visa contribuir para a promoção do envelhecimento ativo e saudável. Para garantir uma implementação mais segura, o programa será aplicado em um projeto piloto nos dois bairros com os maiores índices de envelhecimento.

O gráfico a seguir apresenta as populações de 0 a 14 anos e com 65 anos ou mais dos cinco bairros dessa cidade.



Desse modo, o projeto piloto será implementado nos bairros

- A** I e III.
- B** I e IV.
- C** I e V.
- D** II e III.
- E** II e V.

QUESTÃO 179

Em um estudo sobre os efeitos de três tipos de medicamentos (A, B e C), foram coletados dados de 300 pacientes. Cada paciente recebeu um ou mais medicamentos, de acordo com sua resposta ao tratamento, exceto o grupo de controle, que recebeu apenas placebos. O estudo revelou os seguintes resultados:

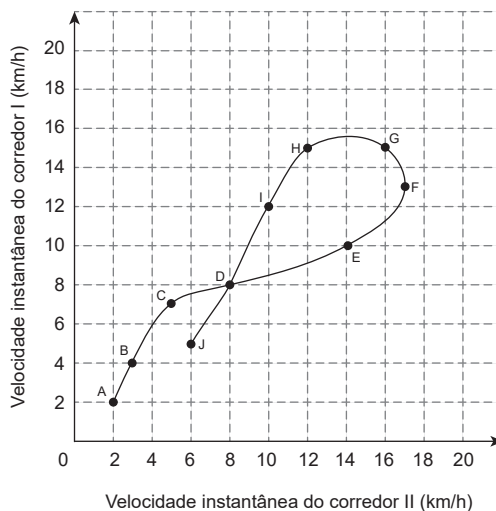
- 160 pacientes utilizaram o medicamento A;
- 140 pacientes utilizaram o medicamento B;
- 200 pacientes utilizaram o medicamento C;
- 80 pacientes utilizaram os medicamentos A e B;
- 90 pacientes utilizaram os medicamentos A e C;
- 100 pacientes utilizaram os medicamentos B e C;
- 10 pacientes não utilizaram nenhum dos medicamentos.

Com base nesses dados, o número de pacientes que utilizaram apenas um dos três medicamentos foi

- A** 60.
- B** 90.
- C** 140.
- D** 150.
- E** 290.

QUESTÃO 180

Durante um treinamento, as velocidades instantâneas de dois corredores, I e II, foram registradas em dez momentos distintos. Após os registros, essas velocidades foram plotadas no seguinte gráfico, em que os pontos de A a J representam os momentos analisados.



Em quantos desses momentos o corredor II apresentou uma velocidade instantânea superior à do corredor I?

- A** 1
- B** 2
- C** 4
- D** 5
- E** 6